

YNOV

PROJET FIL ROUGE B1

CAMPUSLINK

Conception d'un mini-système d'information de gestion des équipements, salles et incidents techniques d'un campus

Année académique 2026-2027

Document de cadrage pédagogique final - tronc commun B1 Informatique / Cybersécurité / IA & Data. Construction alignée sur le planning transmis et sur les fiches pédagogiques B1 fournies.

Version du 26 août 2026

1. Finalité du dispositif

CampusLink est le projet fil rouge commun du B1. Il sert de support d'application aux enseignements techniques, sans remplacer les cours ni fusionner leurs évaluations. Chaque enseignant enseigne son programme, puis demande aux étudiants d'appliquer les acquis de sa matière à une brique clairement identifiée du même projet.

Principe non négociable

Une matière = une mission fil rouge identifiée = des livrables propres = une grille /20 propre. L'enseignant n'évalue pas les compétences relevant des autres matières.

Objectif fonctionnel final

- Gérer des salles, équipements, utilisateurs, incidents et interventions.
- Proposer une interface Web responsive puis interactive.
- Disposer d'une CLI Go pour l'import, le contrôle et l'export de données.
- Consommer une API REST externe depuis une application Web Go.
- Ajouter une base SQL en fin de parcours, sans bloquer les étapes antérieures.
- Disposer d'un poste client Windows virtualisé et d'un serveur Linux reliés par une architecture réseau cohérente.
- Créer un module métier Python orienté objet.
- Comparer Go, Python et JavaScript sur une même fonction métier.
- Documenter un usage raisonné et critique des outils d'IA.

Pourquoi le séquençage a été adapté au planning

Le planning réel impose une construction incrémentale. HTML/CSS démarre le 28 septembre 2026 ; Web/API se déroule de novembre à début janvier ; JavaScript n'arrive qu'à partir du 26 janvier 2027 ; SQL commence le 2 mars 2027 et se termine le 3 mai 2027. Le fil rouge ne peut donc pas exiger dès l'automne une application Web JavaScript connectée à SQL. CampusLink est construit par versions successives et chaque mission n'utilise que les acquis disponibles.

2. Architecture cible de CampusLink

Architecture pédagogique cible

Poste client Windows (VM) -> Réseau -> Serveur Linux -> Application Web Go -> Base SQL + API externe. En parallèle : CLI Go d'administration, module Python POO, frontend HTML/CSS/JavaScript et traitements algorithmiques.

Périmètre métier proposé

Entité / domaine	Rôle dans le projet
Utilisateur	Personne accédant au SI : étudiant, personnel, technicien ou administrateur.
Salle	Espace du campus auquel des équipements peuvent être rattachés.
Équipement	Matériel suivi : poste, écran, vidéoprojecteur, borne, switch, etc.
Catégorie	Classification des équipements.
Incident	Problème déclaré sur une salle ou un équipement.
Intervention	Action de traitement d'un incident.
Affectation	Lien entre un incident et un technicien / responsable.
Données externes	Informations issues d'une API publique pertinente : météo, géolocalisation ou autre service validé.

Règle de progression pour les étudiants

Les étudiants ne doivent pas réaliser l'ensemble du système dès le début. La version attendue est celle correspondant aux acquis du moment. Les productions précédentes sont réutilisées lorsque cela est pertinent, mais une étape ne doit jamais être pénalisée parce qu'une technologie future n'est pas encore étudiée.

3. Calendrier pédagogique aligné sur le planning

Mission	Matière	Période planifiée	Volume
FR01	HTML/CSS	28/09/2026 - 06/10/2026	20 h
FR02	Application CLI & Parsing Go	06/10/2026 - 19/10/2026	32 h
FR03	Algorithmie	19/10/2026 - 25/11/2026	36 h
FR04	Outils IA	29/10/2026 - 13/11/2026	12 h
FR05	Dév. Web & Conso. d'API	16/11/2026 - 05/01/2027	48 h
FR06	Fonctionnement des réseaux	30/11/2026 - 20/01/2027	40 h
FR07	Virtualisation & Administration Poste Client	18/01/2027 - 28/01/2027	20 h
FR08	JavaScript & DOM	26/01/2027 - 04/03/2027	52 h
FR09	Linux Fondamentaux	25/02/2027 - 30/03/2027	40 h
FR10	Bases de Données SQL	02/03/2027 - 03/05/2027	28 h
FR11	POO & Python	23/03/2027 - 23/04/2027	36 h
FR12	Langage Compilé vs Interprété	27/05/2027 - 03/06/2027	20 h

Jalons transversaux

Dispositif	Période	Positionnement recommandé
Yboost B1INF	21/10/2026 - 13/05/2027 (63 h)	Ateliers récurrents de consolidation et d'évolution du projet, orientation Informatique.
Yboost B1CYB	28/10/2026 - 20/05/2027 (63 h)	Ateliers récurrents de consolidation / sécurisation, orientation Cyber.
Yboost B1IA&DATA	21/10/2026 - 13/05/2027 (63 h)	Ateliers récurrents de consolidation / exploitation de données, orientation IA & Data.
Challenges 48 h	01/04/2027 - 02/04/2027 (14 h)	Événement d'extension CampusLink utilisant uniquement les notions effectivement acquises au 31/03/2027.
EFN Dev + Infra/Network	28/05/2027	Évaluations finales distinctes du fil rouge ; CampusLink sert de préparation et de contexte, sans présumer des modalités nationales.

Attention Challenge 48 h

Le Challenge a lieu les 1er et 2 avril 2027. À cette date, SQL et POO & Python sont encore en cours. Le Challenge ne doit donc pas exiger des compétences qui n'ont pas encore été vues ou consolidées.

4. Dépendances et versions du projet

Version	Cours déclencheurs	Résultat
V0 - Maquette	HTML/CSS	Interface responsive statique.
V1 - Outils techniques	CLI Go + Algorithmie	Import de données et premier traitement métier, sans BDD.
V2 - Web connecté	Web Go + API	Application Web dynamique utilisant fichiers/mémoire + API externe.
V3 - Infrastructure	Réseaux + Virtualisation	Architecture réseau et poste client Windows.
V4 - Front interactif	JavaScript & DOM	Interactivité côté navigateur sur les écrans existants.
V5 - Serveur	Linux	Serveur et services ; déploiement d'une version disponible.
V6 - Données	SQL	Persistance structurée ajoutée après les versions applicatives initiales.
V7 - Métier objet	POO Python	Brique métier indépendante et réutilisable.
V8 - Recul technologique	Compilé vs interprété	Benchmark final Go/Python/JS et choix argumenté.

Outils IA : fil transversal

La mission IA est évaluée en novembre, mais la méthode acquise reste applicable ensuite : prompts, vérification humaine, traçabilité et esprit critique doivent pouvoir être mobilisés sur les autres étapes.

5. Règles communes d'évaluation

- Chaque mission est notée sur 20 par l'enseignant de la matière concernée.
- L'enseignant n'évalue que les critères de sa grille, même si le dépôt contient des briques issues d'autres matières.
- Une production peut être réalisée en équipe, mais la note de matière doit rester individualisable par démonstration, questions techniques ou traçabilité des contributions.
- Une étape techniquement non fonctionnelle ne peut pas dépasser 10/20, sauf consigne contraire explicitement décidée par l'équipe pédagogique.
- Un étudiant incapable d'expliquer une partie essentielle du travail remis peut être pénalisé sur le critère concerné, notamment en cas d'utilisation d'IA non maîtrisée.
- Le dépôt attendu doit être versionné et identifié par la mission (FR01, FR02, etc.).

Entretien individuel court recommandé

À la fin de chaque mission, l'enseignant peut poser 2 à 4 questions ciblées pendant 3 à 5 minutes : expliquer une jointure, justifier une complexité, interpréter un plan IP, décrire une classe, expliquer une erreur HTTP, ou montrer l'origine d'une décision technique. Ce contrôle ne constitue pas une seconde évaluation : il sécurise l'attribution individuelle des points de la grille.

Convention de dépôt

Élément	Convention
Répertoire	/fil-rouge/FRxx-nom-court
README	Contexte, lancement, prérequis, fonctionnalités, limites connues.
Version	Tag ou commit identifié au moment de l'évaluation.
Démonstration	Scénario court reproductible fourni par l'étudiant.
IA	Quand utilisée : traces et vérification selon les règles de l'établissement / du cours.

FR01 - HTML/CSS

Concevoir l'interface statique de CampusLink

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
28/09/2026 au 06/10/2026	20 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Créer la première matérialisation visible du produit sans dépendre de JavaScript, d'une base de données ou d'un backend non encore étudiés.

Mission à communiquer aux étudiants

- Créer les écrans : tableau de bord, salles, équipements, incidents, détail d'un incident et formulaire de déclaration.
- Utiliser un HTML sémantique et une feuille de style structurée.
- Prévoir un affichage mobile et desktop cohérent.
- Intégrer les premières règles d'accessibilité et de navigation.

Livrables attendus

- Dépôt HTML/CSS fonctionnel sans dépendance JavaScript obligatoire.
- README très court : lancement et arborescence.
- Captures mobile et desktop ou démonstration en direct.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Structure HTML sémantique	4
Organisation et qualité CSS	3
Flexbox / Grid	3
Responsive / mobile first	4
Accessibilité	2
Navigation et cohérence UX	2
Respect des standards et finition	2
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Ne pas évaluer JavaScript, SQL, Go ou infrastructure. Une maquette statique est normale à ce stade.

FR02 - Application CLI & Parsing Go

Créer la CLI d'administration et d'import

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
06/10/2026 au 19/10/2026	32 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Donner à CampusLink un outil technique capable de manipuler les fichiers qui alimenteront plus tard le SI.

Mission à communiquer aux étudiants

- Créer des commandes d'import pour des salles et équipements à partir de CSV/texte.
- Ajouter des commandes de contrôle, statistiques simples et export.
- Gérer les erreurs de fichiers et de parsing proprement.
- Structurer l'application Go avec séparation des responsabilités.

Livrables attendus

- Code Go de la CLI.
- Fichiers de test valides et invalides.
- README avec installation, commandes et exemples.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Architecture et séparation des responsabilités	4
Parsing conforme et robuste	4
Lecture / écriture de fichiers	3
Gestion des erreurs	3
Fonctionnement global de la CLI	3
README et documentation	3
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Ne pas exiger une base SQL ou une application Web. Évaluer la CLI, le parsing, l'architecture Go et la documentation.

FR03 - Algorithmie

Prioriser et optimiser le traitement des incidents

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
19/10/2026 au 25/11/2026	36 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Appliquer les notions d'algorithmie à une fonction métier visible dans CampusLink sans nécessiter SQL.

Mission à communiquer aux étudiants

- Construire une liste d'incidents de test en mémoire ou depuis fichier.
- Définir une stratégie de tri/priorisation selon urgence, criticité, date et impact.
- Mesurer et expliquer la complexité.
- Comparer une première solution et une version améliorée ; tester les cas limites.

Livrables attendus

- Code Go ou format imposé par l'enseignant.
- Jeux de tests et résultats.
- Courte note d'analyse Big-O et d'optimisation.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Formalisation du problème	2
Algorithme fonctionnel	4
Analyse Big-O	4
Optimisation et comparaison	4
Robustesse / cas limites	3
Justification et documentation	3
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Évaluer le raisonnement algorithmique et la complexité, pas le design de l'interface ni l'infrastructure.

FR04 - Outils IA

Utiliser l'IA de façon traçable et critique

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
29/10/2026 au 13/11/2026	12 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Installer très tôt une pratique d'IA responsable qui pourra ensuite être réutilisée dans toutes les étapes.

Mission à communiquer aux étudiants

- Choisir une difficulté réelle rencontrée sur CampusLink.
- Construire un prompt, analyser la réponse, itérer et vérifier le résultat.
- Identifier au moins un risque : hallucination, erreur, sécurité, propriété intellectuelle ou biais.
- Conserver les traces utiles de la démarche.

Livrables attendus

- Journal court : problème, prompts, réponses retenues, corrections et validation humaine.
- Extrait de code ou production finale associée au cas d'usage.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Pertinence du cas d'usage	2
Qualité des prompts	4
Itération et amélioration	3
Détection d'erreurs / hallucinations	4
Vérification et correction	3
Limites de l'IA	2
Éthique, PI et traçabilité	2
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Évaluer la démarche d'utilisation de l'IA, sa vérification et l'esprit critique, pas la quantité de code générée.

FR05 - Dév. Web & Conso. d'API

Transformer la maquette en application Web Go connectée à une API

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
16/11/2026 au 05/01/2027	48 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Construire une première application dynamique avant JavaScript et avant SQL ; les données locales peuvent rester en mémoire/fichiers à ce stade.

Mission à communiquer aux étudiants

- Créer le serveur HTTP Go, le routage et les templates.
- Réutiliser ou adapter les écrans HTML/CSS déjà réalisés.
- Consommer une API REST externe pertinente (ex. météo/localisation du campus) et traiter le JSON.
- Gérer les erreurs HTTP, timeout et cas de données absentes.
- Ajouter des filtres et visualisations compatibles avec les acquis disponibles.

Livrables attendus

- Application Web Go exécutable.
- Intégration API démontrable.
- README et scénario de test.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Architecture frontend / backend	3
Serveur HTTP et routage Go	3
Consommation API REST	4
Parsing / exploitation JSON	3
Gestion des erreurs HTTP	2
Templates et données dynamiques	2
Filtres / visualisation	2
Qualité globale	1
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Ne pas imposer JavaScript ou SQL : ils ne sont pas encore enseignés au moment de cette séquence. Évaluer Go, HTTP, API, JSON, templates et gestion des erreurs.

FR06 - Fonctionnement des réseaux

Concevoir l'architecture réseau de CampusLink

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
30/11/2026 au 20/01/2027	40 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Faire passer CampusLink du statut d'application locale à celui de service accessible dans un mini-SI.

Mission à communiquer aux étudiants

- Concevoir une topologie comprenant au minimum utilisateurs, poste client et serveur.
- Définir le plan d'adressage et les sous-réseaux.
- Identifier les rôles DHCP, DNS, TCP/IP et HTTP dans le fonctionnement de CampusLink.
- Simuler et tester dans Packet Tracer selon les attendus du cours.
- Observer du trafic avec Wireshark et diagnostiquer un incident simple.

Livrables attendus

- Schéma/topologie réseau.
- Fichier Packet Tracer si demandé.
- Plan IP et tableau d'adressage.
- Courte preuve de tests et diagnostic.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Architecture / topologie	3
Plan d'adressage IP	4
Sous-réseaux	3
TCP/IP, DNS et DHCP	3
Configuration Packet Tracer	3
Tests et diagnostic	2
Analyse Wireshark	2
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Évaluer topologie, adressage, protocoles et diagnostic ; ne pas sanctionner la qualité du code applicatif.

FR07 - Virtualisation & Administration Poste Client

Déployer le poste client Windows

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
18/01/2027 au 28/01/2027	20 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Créer le premier poste professionnel permettant d'accéder à CampusLink dans l'architecture réseau conçue précédemment.

Mission à communiquer aux étudiants

- Créer et dimensionner une VM Windows.
- Configurer le mode réseau adapté et valider l'accès réseau.
- Créer comptes/groupes et appliquer les permissions nécessaires.
- Configurer mises à jour, UAC, Defender et les éléments de sécurisation prévus au cours.
- Créer et exploiter un snapshot.

Livrables attendus

- VM démontrable.
- Fiche de configuration synthétique.
- Preuves de connectivité et de sécurisation.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Création et dimensionnement VM	3
Installation / configuration Windows	3
Configuration réseau	4
Comptes, groupes, permissions	3
Sécurisation du poste	3
Snapshots / restauration	2
Diagnostic et autonomie	2
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Évaluer VM Windows, réseau, comptes et sécurisation ; ne pas demander un serveur Linux déjà finalisé.

FR08 - JavaScript & DOM

Rendre l'interface CampusLink interactive

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
26/01/2027 au 04/03/2027	52 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Enrichir côté client les interfaces existantes sans attendre la fin de SQL.

Mission à communiquer aux étudiants

- Ajouter recherche, tri et filtres dynamiques.
- Gérer les événements et formulaires côté navigateur.
- Créer, modifier ou supprimer des éléments du DOM.
- Structurer le JavaScript et utiliser la POO JS là où elle est pertinente.
- Gérer un état local simple et les validations.

Livrables attendus

- Version interactive du frontend.
- Démonstration des interactions demandées.
- Code structuré et commenté avec parcimonie.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Fondamentaux JavaScript	3
Manipulation du DOM	4
Gestion des événements	3
Algorithmes / filtres / recherche	3
Structuration / POO JavaScript	3
Robustesse / validation	2
Qualité du code	2
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Évaluer l'interactivité côté client ; la persistance SQL ne doit pas être un prérequis.

FR09 - Linux Fondamentaux

Préparer le serveur Linux de CampusLink

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
25/02/2027 au 30/03/2027	40 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Déployer l'environnement serveur en parallèle de la construction des couches de données.

Mission à communiquer aux étudiants

- Installer/configurer Linux et les utilisateurs/groupes.
- Gérer permissions, packages, processus et services.
- Configurer le réseau et le pare-feu.
- Déployer une version disponible de l'application ou un service Web équivalent selon l'avancement.
- Créer un script Bash et une tâche planifiée/sauvegarde conformément au cours.

Livrables attendus

- VM Linux démontrable.
- Script Bash.
- Preuves de service réseau, firewall et automatisation.
- Fiche de déploiement synthétique.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Installation et organisation Linux	2
Utilisateurs, groupes, permissions	3
Packages, services, processus	3
Configuration réseau	3
Serveur Web / déploiement	3
Sécurisation / firewall	2
Script Bash / automatisation	2
Sauvegarde / cron / validation	2
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Évaluer l'administration Linux et le déploiement d'une version disponible ; SQL peut encore être en cours.

FR10 - Bases de Données SQL

Construire la persistance de CampusLink

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
02/03/2027 au 03/05/2027	28 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Ajouter tardivement mais proprement la couche de données au SI déjà fonctionnel, sans faire dépendre les étapes antérieures de SQL.

Mission à communiquer aux étudiants

- Analyser les besoins et réaliser dictionnaire, MCD, MLD et MPD.
- Modéliser utilisateurs, salles, équipements, catégories, incidents, interventions et affectations (à adapter).
- Créer la base, les contraintes et un jeu de données.
- Produire SELECT, filtres, tris, jointures, sous-requêtes et CRUD.
- Connecter la base à une brique applicative uniquement lorsque les acquis et le temps du module le permettent.

Livrables attendus

- Dictionnaire de données.
- MCD/MLD/MPD.
- Scripts SQL de création et de données.
- Fichier de requêtes métier.
- Preuve d'exploitation depuis une application si demandée.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Analyse du besoin et MCD	4
MLD / MPD	3
PK, FK et intégrité référentielle	3
Création et alimentation	2
SELECT, filtres et tris	2
Jointures	2
Sous-requêtes	2
CRUD et exploitation applicative	2
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Évaluer la modélisation et SQL ; les défauts historiques du frontend ne doivent pas diminuer cette note.

FR11 - POO & Python

Créer un module métier orienté objet en Python

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
23/03/2027 au 23/04/2027	36 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Introduire un nouveau paradigme sans réécrire tout CampusLink : une brique métier isolée est construite en Python.

Mission à communiquer aux étudiants

- Modéliser une partie du domaine : Incident, Equipment, Room, User, Technician, Intervention, etc.
- Mettre en œuvre classes, constructeurs, méthodes et encapsulation.
- Employer héritage, polymorphisme et abstraction lorsqu'ils apportent une valeur réelle.
- Organiser le code en modules réutilisables.
- Comparer brièvement cette approche avec la programmation Go déjà pratiquée.

Livrables attendus

- Module Python exécutable.
- Diagramme de classes simple ou schéma équivalent.
- Jeux de tests/démonstration.
- Courte comparaison Go / Python orienté objet.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Modélisation des classes	3
Classes, attributs, méthodes, constructeurs	3
Encapsulation	3
Héritage	3
Polymorphisme	3
Abstraction / modules	3
Comparaison avec l'approche Go	2
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Évaluer la conception objet Python ; ne pas exiger la réécriture complète de CampusLink en Python.

FR12 - Langage Compilé vs Interprété

Comparer Go, Python et JavaScript sur un même traitement

Période réelle	Volume planifié	Évaluation
27/05/2027 au 03/06/2027	20 h	/20 - enseignant de la matière

Finalité dans CampusLink

Terminer l'année par une prise de recul technologique fondée sur des mesures du projet réel.

Mission à communiquer aux étudiants

- Choisir un traitement CampusLink comparable dans les trois langages.
- Implémenter une version Go, Python et JavaScript/Node.
- Définir un protocole de benchmark reproductible.
- Mesurer temps, CPU et mémoire selon les outils disponibles.
- Expliquer compilation, interprétation et JIT/V8 puis recommander un langage selon un contexte.

Livrables attendus

- Trois implémentations comparables.
- Tableau de mesures.
- Courte analyse et recommandation argumentée.

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points
Comparabilité des implémentations	3
Protocole de benchmark	3
Mesures de temps	3
Mesures CPU / mémoire	3
Compréhension compilé / interprété / JIT	3
Analyse des résultats	3
Recommandation argumentée	2
TOTAL	20

Frontière d'évaluation

Ce que l'enseignant ne doit pas évaluer

Évaluer le protocole, les mesures, la compréhension des modèles d'exécution et la décision argumentée.

6. Yboost : ateliers récurrents d'intégration

Les trois Yboost sont programmés dès octobre et se poursuivent jusqu'en mai. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme une unique phase finale. Les fiches fournies ne détaillant pas d'objectifs pédagogiques ni de livrables, le présent document ne leur attribue pas de grille officielle inventée. Leur rôle recommandé est l'intégration progressive de CampusLink, avec des objectifs locaux définis par l'équipe pédagogique.

Filière	Usage recommandé de CampusLink
B1 Informatique	Consolidation du code, qualité, fonctionnalités, tests, intégration des briques, documentation et préparation des démonstrations.
B1 Cybersécurité	À mesure que les notions deviennent disponibles : revue de configuration, réduction de surface d'exposition, hygiène système/réseau, journalisation et recommandations.
B1 IA & Data	Préparation et exploitation des données CampusLink, statistiques, visualisations et expérimentations compatibles avec le niveau réellement enseigné.

Checkpoints Yboost suggérés

- Octobre-novembre : prise en main du dépôt et consolidation HTML/CLI/Algorithmie.
- Décembre-janvier : intégration Web/API et documentation de l'architecture réseau.
- Février-mars : consolidation JavaScript, virtualisation et Linux.
- Avril-mai : intégration SQL/POO et préparation d'une version démontrable.

7. Challenge 48 h - 1er et 2 avril 2027

Brief commun proposé

CampusLink doit être adapté en 48 h à une nouvelle contrainte de déploiement sur plusieurs campus. Chaque filière reçoit un scénario différent, mais le socle reste le projet existant. Les attendus doivent rester limités aux compétences effectivement acquises au 31 mars.

Filière	Scénario possible
Informatique	Ajouter rapidement une fonctionnalité prioritaire, stabiliser l'application et livrer une démonstration reproductible.
Cybersécurité	Analyser un incident ou une mauvaise configuration de l'environnement disponible et proposer/appliquer des mesures de durcissement au niveau déjà enseigné.
IA & Data	Exploiter un nouveau jeu de données lié à CampusLink, produire des indicateurs/visualisations et argumenter la qualité des données.

Important : la notation du Challenge doit reprendre la grille officielle du Challenge lorsqu'elle existe. Le présent projet fournit le contexte et le scénario, mais ne remplace pas une grille nationale non fournie dans les documents sources.

8. EFN et clôture de l'année

Les deux EFN sont planifiés le 28 mai 2027. Ils restent des évaluations distinctes du fil rouge. CampusLink sert de contexte de révision et de mise en pratique des fondamentaux Dev et Infra/Network, mais le projet ne doit pas modifier les modalités EFN sans validation institutionnelle.

Évaluation	Date planifiée	Lien avec CampusLink
EFN B1 fondamentaux du dev	28/05/2027	Réinvestissement des fondamentaux de développement pratiqués dans les missions du fil rouge.
EFN B1 Infra & Network	28/05/2027	Réinvestissement réseau, virtualisation et Linux autour de l'architecture du projet.

Critères de réussite globale du dispositif

- Les étudiants savent à tout moment quelle mission du fil rouge correspond à leur cours.
- Aucune mission ne nécessite une technologie qui n'a pas encore été étudiée.
- Les enseignants disposent d'une grille simple /20 et d'une frontière d'évaluation explicite.
- Les productions se cumulent sans imposer de refaire le projet à chaque matière.
- La fin d'année montre un mini-SI cohérent, mais les notes restent disciplinaires.

9. Fiche enseignant - modèle à utiliser à chaque fin de cours

Consigne standard

À la fin de votre séquence, présentez explicitement la mission CampusLink correspondant à votre matière. Ne demandez que les compétences effectivement abordées dans votre cours. Utilisez la grille associée et n'évaluez pas les autres briques du projet.

Champ	À renseigner / vérifier
Mission	FRxx + nom de la matière.
Acquis mobilisés	Notions réellement vues pendant le cours.
Point de départ	Version CampusLink disponible au début de la mission.
Travail demandé	Tâches listées dans la mission, éventuellement adaptées sans modifier les compétences visées.
Livrables	Formats attendus et emplacement de dépôt.
Échéance	Dernière séance ou date définie par l'équipe pédagogique.
Évaluation	Grille /20 de la mission.
Individualisation	Questions courtes / démonstration / contributions si travail en groupe.
Transmission	Signaler aux étudiants quelle version du projet doit être conservée pour la matière suivante.

Annexe A - Synthèse chronologique

Type	Matière / dispositif	Début	Fin	VH
FR01	HTML/CSS	28/09/2026	06/10/2026	20
FR02	Application CLI & Parsing Go	06/10/2026	19/10/2026	32
FR03	Algorithmie	19/10/2026	25/11/2026	36
Yboost	Yboost B1INF	21/10/2026	13/05/2027	63
Yboost	Yboost B1IA&DATA	21/10/2026	13/05/2027	63
Yboost	Yboost B1CYB	28/10/2026	20/05/2027	63
FR04	Outils IA	29/10/2026	13/11/2026	12
FR05	Dév. Web & Conso. d'API	16/11/2026	05/01/2027	48
FR06	Fonctionnement des réseaux	30/11/2026	20/01/2027	40
FR07	Virtualisation & Administration Poste Client	18/01/2027	28/01/2027	20
FR08	JavaScript & DOM	26/01/2027	04/03/2027	52
FR09	Linux Fondamentaux	25/02/2027	30/03/2027	40
FR10	Bases de Données SQL	02/03/2027	03/05/2027	28
FR11	POO & Python	23/03/2027	23/04/2027	36
Challenge	Challenge 48h Bachelor Info	01/04/2027	02/04/2027	14
Challenge	Challenge 48h Cyber	01/04/2027	02/04/2027	14
Challenge	Challenge 48h Bachelor IA&DATA	01/04/2027	02/04/2027	14
FR12	Langage Compilé vs Interprété	27/05/2027	03/06/2027	20
EFN	EFN B1 fondamentaux du dev	28/05/2027	28/05/2027	0.5
EFN	EFN B1 Infra & Network	28/05/2027	28/05/2027	0.5

Annexe B - Fiches pédagogiques utilisées

- Bachelor 1 Cybersecurite Challenge 48h Cyber
- Bachelor 1 Cybersecurite Yboost B1CYB
- Bachelor 1 IA Data Challenge 48h Bachelor IA DATA
- Bachelor 1 IA Data Yboost B1IA DATA
- Bachelor 1 Informatique Challenge 48h Bachelor Informatique
- Bachelor 1 Informatique Yboost B1INF
- Bachelor 1 multi-filieres Algorithmie
- Bachelor 1 multi-filieres Application CLI Parsing en Go
- Bachelor 1 multi-filieres Bases de Donnees SQL
- Bachelor 1 multi-filieres Developpement Web Consommation d API
- Bachelor 1 multi-filieres EFN B1 Infra Network

- Bachelor 1 multi-filières EFN B1 fondamentaux du dev
- Bachelor 1 multi-filières Fonctionnement des réseaux
- Bachelor 1 multi-filières HTML CSS
- Bachelor 1 multi-filières JavaScript DOM
- Bachelor 1 multi-filières Langage Compile vs Interprete
- Bachelor 1 multi-filières Linux Fondamentaux
- Bachelor 1 multi-filières Outils IA
- Bachelor 1 multi-filières POO Python
- Bachelor 1 multi-filières Virtualisation Administration Poste Client

Note documentaire : le ZIP fourni contient 20 fiches PDF pédagogiques. Les contenus Yboost et Challenge sont exploités comme contexte d'intégration lorsque leurs fiches ne définissent pas d'objectifs ou de livrables détaillés ; aucune compétence non documentée n'a été présentée comme exigence officielle.

10. Décision pédagogique proposée

Adopter CampusLink comme support commun des 12 enseignements techniques documentés, avec une mission évaluée par matière et un dépôt versionné commun. Utiliser les Yboost comme temps récurrents d'intégration, les Challenges 48 h comme extensions contextualisées et les EFN comme évaluations finales indépendantes. Cette organisation respecte le planning 2026-2027 tout en donnant aux étudiants une lecture continue et professionnelle de leur progression.

Résultat attendu en fin de B1

Un étudiant doit pouvoir présenter non pas douze mini-projets sans lien, mais l'histoire technique d'un même SI qui a grandi avec ses apprentissages : interface, outils Go, algorithmie, IA, Web/API, réseau, poste Windows, JavaScript, Linux, SQL, Python objet et comparaison des langages.